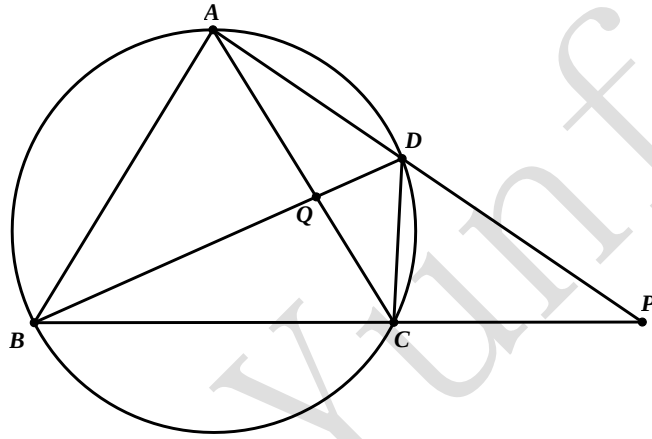
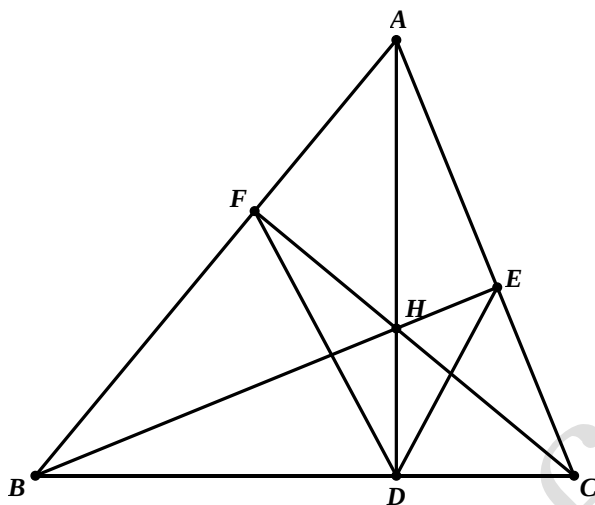


## 四点共圆（一）

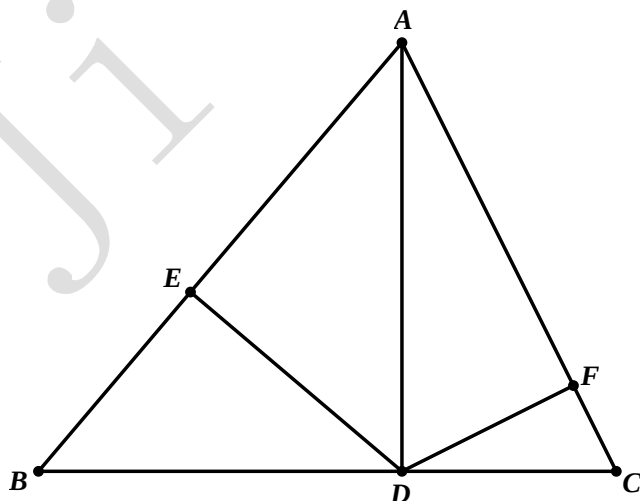
1. 如图，证明：（1）如果  $\angle BAC = \angle BDC$ ，那么  $A, B, C, D$  四点共圆；  
（2）如果  $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ ，那么  $A, B, C, D$  四点共圆；（3）如果  $\angle BAD = \angle PCD$ ，那么  $A, B, C, D$  四点共圆；（4）如果  $QA \cdot QC = QB \cdot QD$ ，那么  $A, B, C, D$  四点共圆；（5）如果  $PA \cdot PD = PB \cdot PC$ ，那么  $A, B, C, D$  四点共圆。反之也成立。



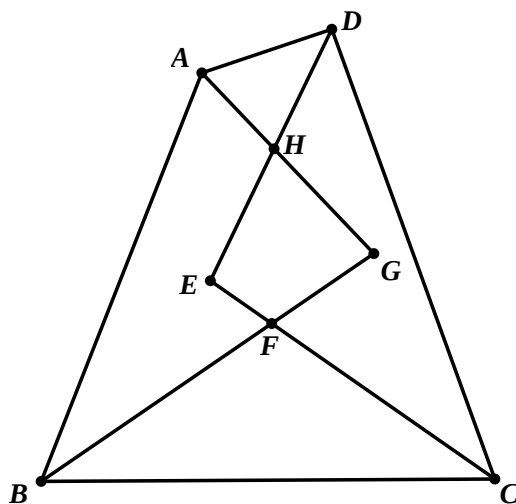
2. 如图,  $AD, BE, CF$  分别是三条高. 证明: (1)  $A, E, D, B$  四点共圆;  
 $C, D, H, E$  四点共圆.



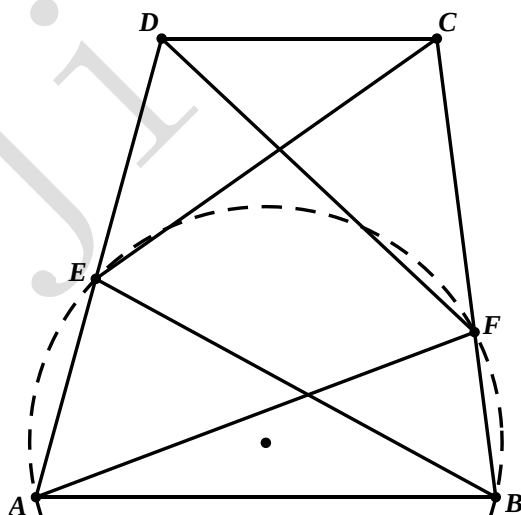
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 过点  $A$  作  $AD \perp BC$  与点  $D$ , 过点  $D$  分别作  $AB, AC$  的垂线, 垂足分别为  $E, F$ . 证明:  $B, E, F, C$  四点共圆.



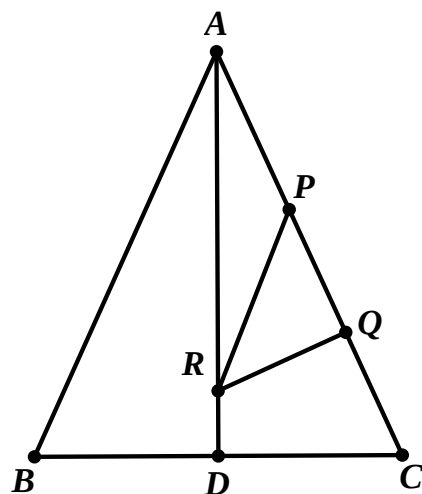
4. 如图，在四边形  $ABCD$  中， $AHG$  是  $\angle BAD$  的平分线， $DHE$  是  $\angle ADC$  的平分线， $CFE$  是  $\angle DCB$  的平分线， $BFG$  是  $\angle ABC$  的平分线。证明：  $E, F, G, H$  四点共圆。



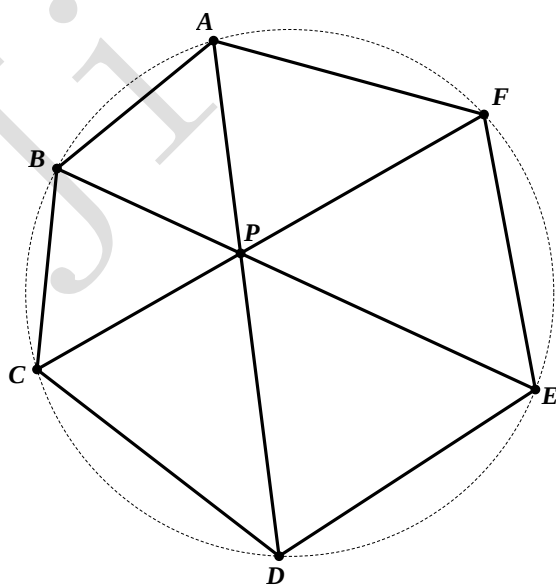
5. 如图，在梯形  $ABCD$  中， $A, B, F, E$  四点共圆，证明：  $D, E, F, C$  四点共圆。



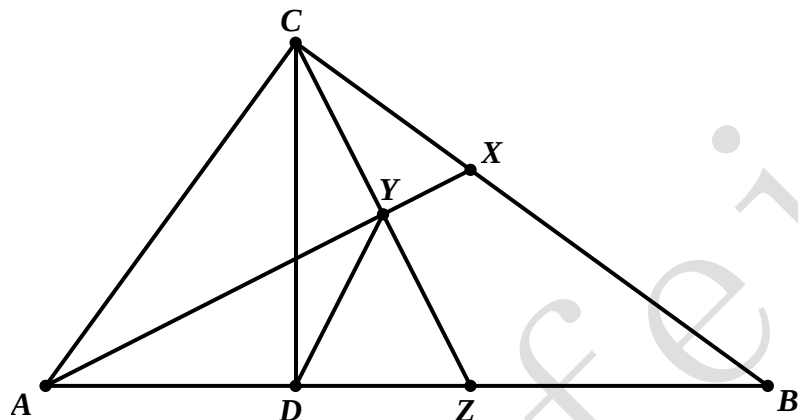
6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $AD$ 是高． $P$ 为 $AC$ 上任一点， $PC$ 的中垂线 $RQ$ 交 $AD$ 于 $R$ ，证明： $A,P,R,B$ 四点共圆．



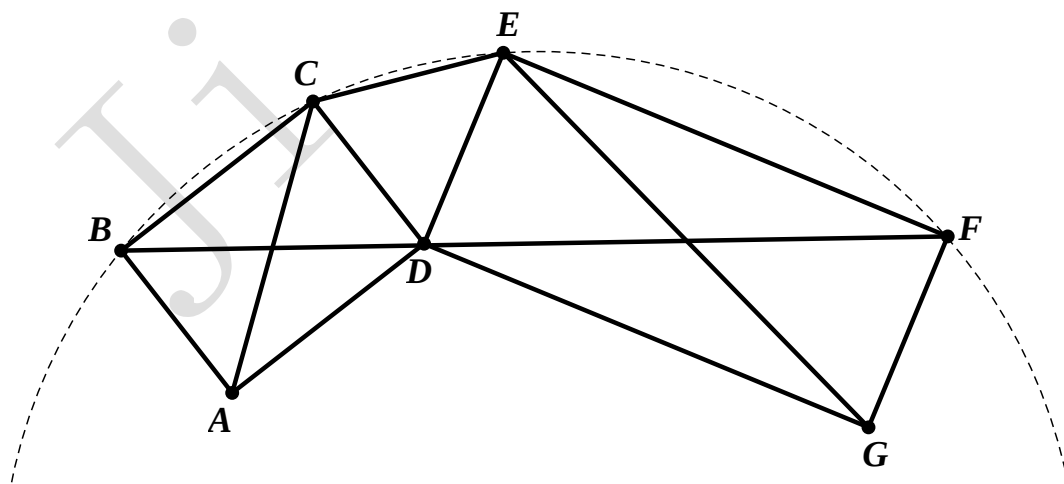
7. 如图，凸六边形 $ABCDEF$ 中，对角线 $AD, BE, CF$ 相交于点 $P$ ．如果 $BA=BC=BP$ ， $DC=DE=DP$ ， $FA=FE=FP$ ，证明： $A,B,C,D,E,F$ 六点共圆．



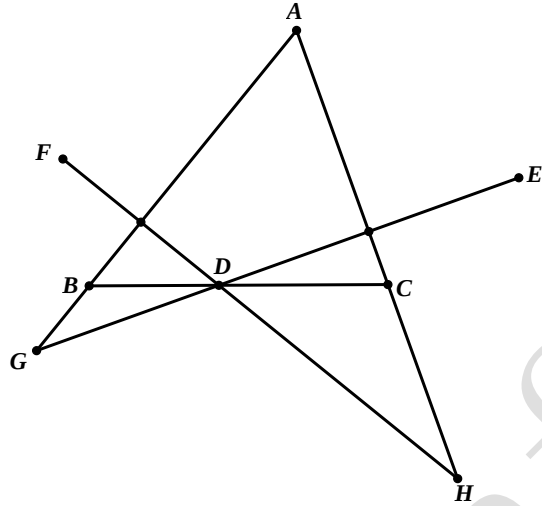
8. 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ .  $D$  和  $Z$  为边  $AB$  上的点, 且  $CD \perp AB$ ,  $AC = AZ$ .  $\angle BAC$  的平分线分别与边  $CB, CZ$  交于点  $X, Y$ , 证明:  $B, X, Y, D$  四点共圆.



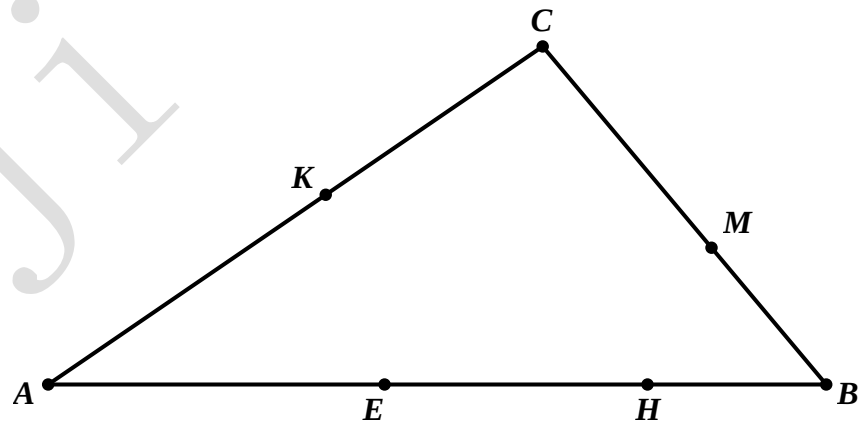
9. 如图, 矩形  $ABCD$  和矩形  $DEFG$  的公共顶点在线段  $BF$  上. 如果  $\angle ACE = \angle CEG$ , 那么证明:  $B, C, E, F$  四点共圆.



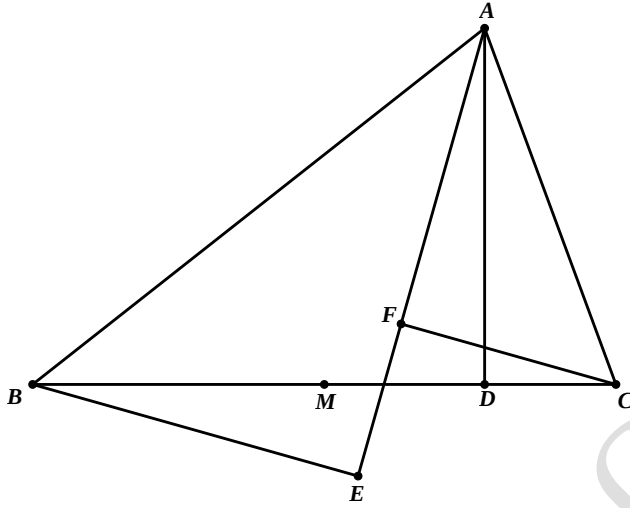
10. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $D$ 为 $BC$ 边上一点， $E, F$ 分别为 $D$ 关于 $AC, AB$ 的对称点，直线 $DE$ 与 $AB$ 交于点 $G$ ，直线 $DF$ 与 $AC$ 交于点 $H$ 。证明： $A, E, F, G, H$ 共圆。



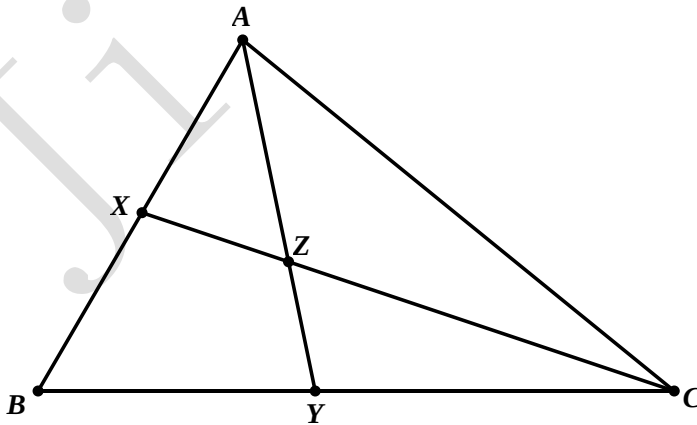
11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C$ 为钝角，点 $E$ 和 $H$ 位于边 $AB$ 上，点 $K$ 和 $M$ 分别位于边 $AC$ 和 $BC$ 上，已知 $AH = AC, EB = BC, AE = AK, BH = BM$ ，证明 $E, H, K, M$ 四点共圆。



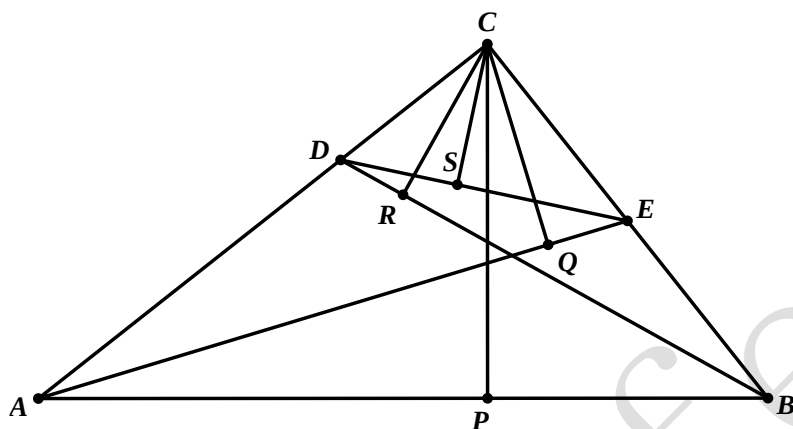
12. 如图,  $AD$  是  $\triangle ABC$  的高,  $E, F$  都在  $\angle BAC$  的角平分线上.  $AE \perp BE$ ,  $AF \perp CF$ .  $M$  是  $BC$  中点, 证明:  $D, E, F, M$  四点共圆.



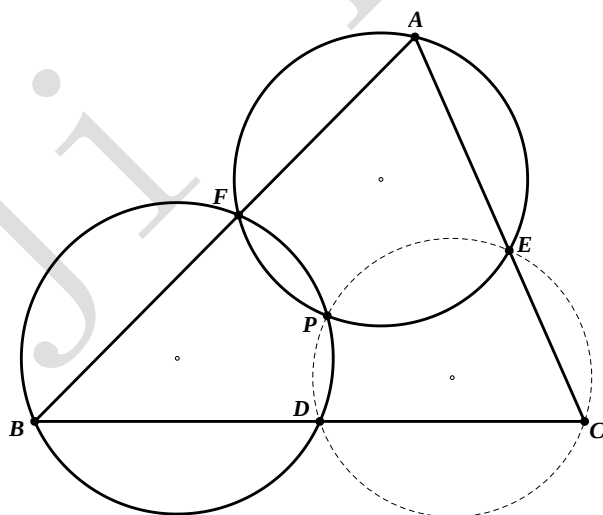
13. 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $X$  是  $AB$  上的一点,  $Y$  是  $BC$  上的一点, 线段  $AY$  和  $CX$  相交于  $Z$ . 如果  $AY=YC$  及  $AB=ZC$ , 那么证明:  $B, X, Z, Y$  四点共圆.



14. 如图, 在  $Rt\triangle ABC$  的直角边  $AC, BC$  上分别取点  $D, E$ , 过  $C$  作  $AB, AE, BD, DE$  的垂线, 垂足分别为  $P, Q, R, S$ . 证明:  $P, Q, R, S$  四点共圆.

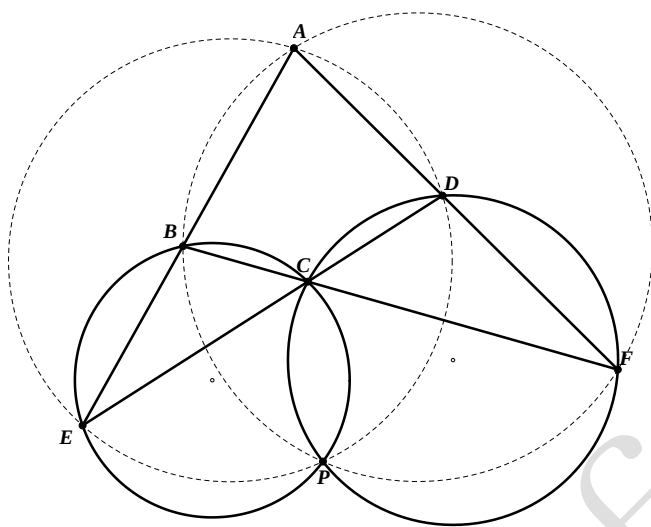


15. 如图, 过  $A, E, F$  的圆与过  $B, D, F$  的圆交于点  $P$ . 证明:  $C, D, E, P$  四点共圆.

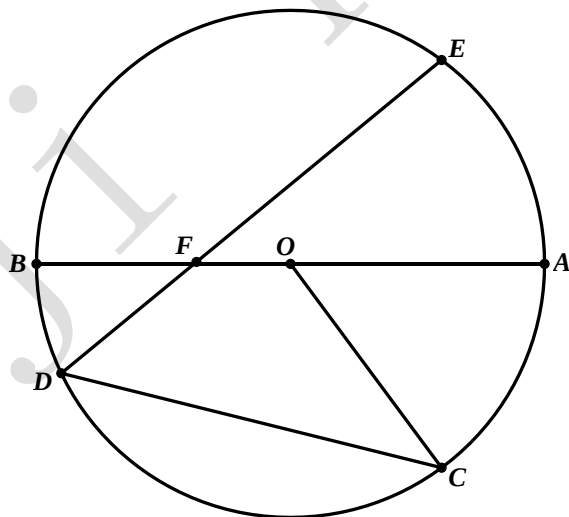




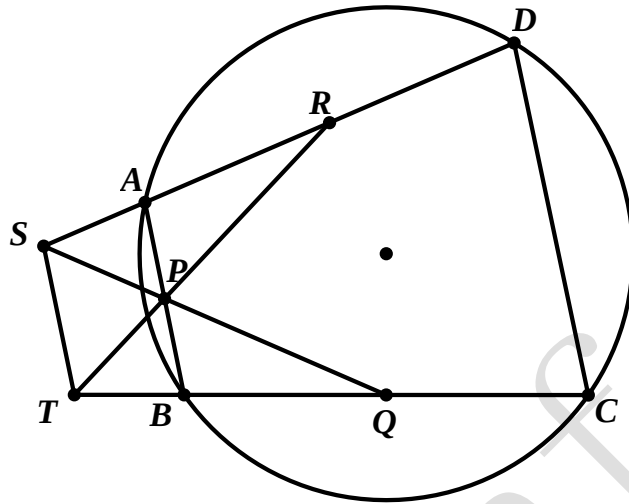
16. 如图，在完全四边形  $ABCDEF$  中，过  $C,B,E$  的圆与  $C,D,F$  的圆交于点  $P$ 。证明： $D,A,E,P$  四点共圆； $F,A,B,P$  四点共圆。



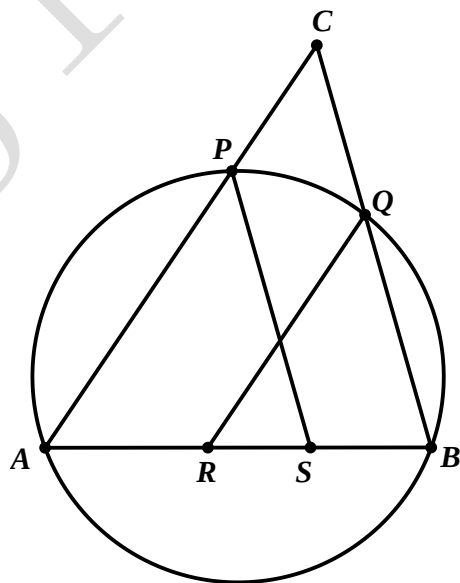
17. 如图， $AB$  是  $\odot O$  的直径， $C, E$  是  $\odot O$  上两点且关于  $AB$  对称。  $D$  是弧  $BC$  上任意一点， $DE$  交  $AB$  于  $F$ 。证明： $F, O, C, D$  四点共圆。



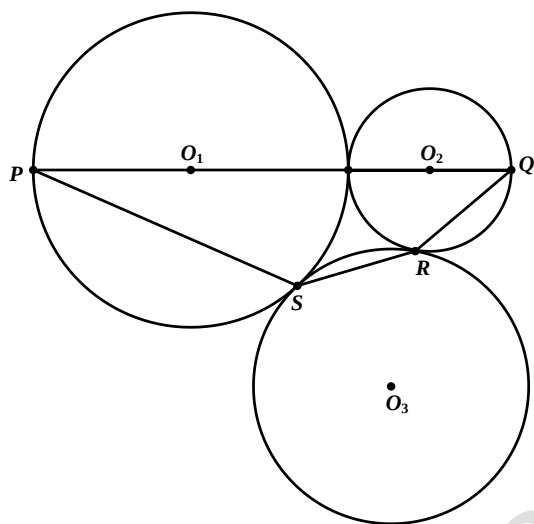
18. 如图, 四边形  $ABCD$  内接于  $\odot O$ .  $P, Q, R$  分别是  $AB, BC, AD$  的中点. 连接  $PQ$  与  $DA$  的延长线交于  $S$ , 连接  $PR$  与  $CB$  延长线交于  $T$ . 证明:  $S, T, Q, R$  四点共圆.



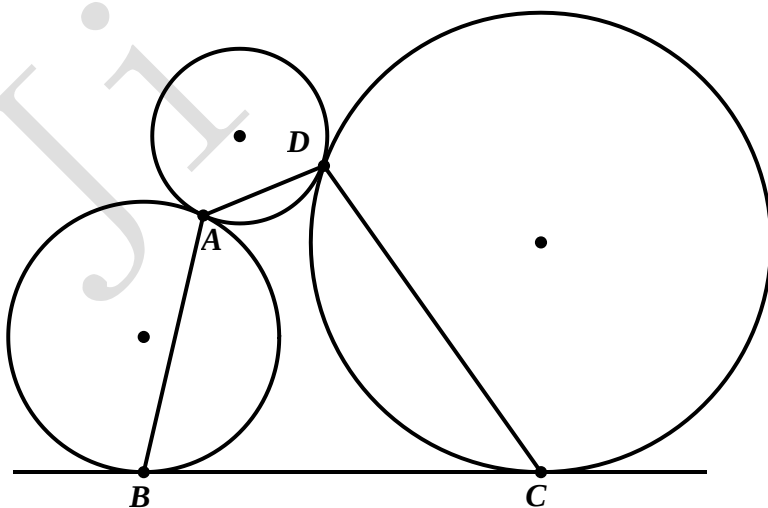
19. 如图, 给定  $\triangle ABC$ , 过顶点  $A, B$  的圆分别交边  $AC, CB$  于点  $P, Q$ . 在边  $AB$  上取点  $R$  和  $S$  ( $R$  在  $A$  和  $S$  之间), 使得  $QR \parallel CA$  以及  $PS \parallel CB$ . 证明: 四点  $P, Q, S, R$  共圆.



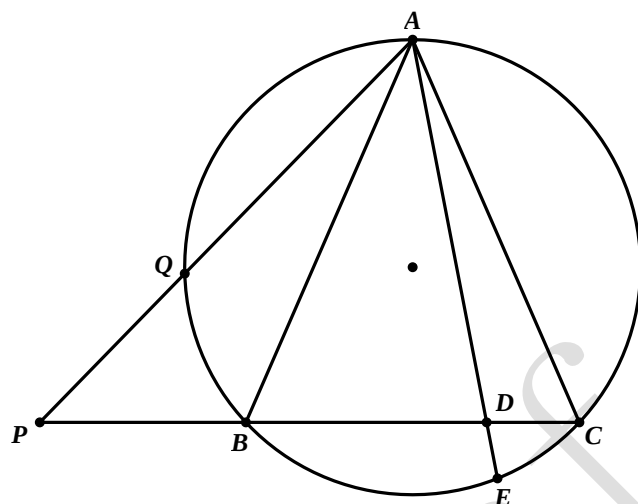
20. 如图, 圆  $O_1$  与圆  $O_2$  外切, 直线  $O_1 O_2$  与两圆分别交于  $P, Q$  两点, 圆  $O_3$  与两圆分别外切于点  $S, R$ . 证明:  $P, Q, R, S$  四点共圆.



21. 如图, 三个圆和一条直线依次相切于  $A, B, C, D$  四点, 证明:  $A, B, C, D$  四点共圆.



22. 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = AC$ ,  $AQ, AE$  是其外接圆上的两条弦.  $AE$  交  $BC$  于点  $D$ ,  $AQ$  交  $BC$  反向延长线于点  $P$ . 证明:  $P, Q, D, E$  四点共圆.



23. 如图, 给定以  $O$  为圆心,  $AB$  为直径的半圆, 在其上取点  $K$  和  $M$ , 在直径上取点  $C$ , 使得  $\angle KCA = \angle MCB$ . 证明:  $K, O, C, M$  四点共圆.

